العمليّات على الكسور

💡 **فكرة الدرس:** لجمع الكسور وطرحها نوحّد **المقامات** أولًا، ولضربها نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، وللقسمة نضرب في **مقلوب** الكسر الثاني، ثم نكتب الناتج في أبسط صورة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أجمع الكسور والأعداد الكسرية وأطرحها
- أضرب الكسور وأقسمها
- أبسّط الكسور التي تتضمن أعدادًا عشرية
- أحل مسائل حياتية على الكسور

📖 مفردات الدرس

المقام المشترك	المقلوب	العدد الكسري	الكسر غير الاعتيادي
Common denominator	Reciprocal	Mixed number	Improper fraction

جمع الكسور وطرحها

- لا نجمع إلا كسورًا لها **مقام مشترك**.
- نستخدم (م م ص) للمقامين مقامًا مشتركًا.
- نكتب الكسرين المكافئين ثم نجمع البسطين أو نطرحهما فقط، ويبقى المقام.
- **الأعداد الكسرية:** حوّلها إلى كسور غير اعتيادية أولًا.

ضرب الكسور

- $\frac{\text{أ}}{\text{ب}} \times \frac{\text{ج}}{\text{د}} = \frac{\text{أ} \times \text{ج}}{\text{ب} \times \text{د}}$
- يمكن الاختصار قبل الضرب: اقسم بسطًا ومقامًا على عامل مشترك.
- العدد الصحيح يكتب كسرًا مقامه ١: $٣ = \frac{٣}{١}$
- كلمة «من» تعني الضرب: $\frac{٣}{٨}$ من ١٢ = $\frac{٣}{٨} \times ١٢$

قسمة الكسور

- **المقلوب:** نبدّل البسط والمقام؛ مقلوب $\frac{٣}{٤}$ هو $\frac{٤}{٣}$، ومقلوب ٥ هو $\frac{١}{٥}$
- ناتج ضرب أي كسر في مقلوبه = ١
- $\frac{\text{أ}}{\text{ب}} \div \frac{\text{ج}}{\text{د}} = \frac{\text{أ}}{\text{ب}} \times \frac{\text{د}}{\text{ج}}$

كسور تتضمّن أعدادًا عشرية

- اضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠ ليصبحا عددين صحيحين.
- $\frac{١}{٣٠٠} = \frac{١٢}{٣٦٠٠}$ ، $\frac{٠٫١٢}{٣٦} = \frac{١}{٣٠}$ = $\frac{٠٫١}{٣}$

مسائل حياتية

- $\frac{٢}{٥}$ من ٦٠٠ طالب = ٢٤٠ طالبًا.
- إذا كان $\frac{٢}{٥}$ العدد = ٣٦٠ ⇐ $\frac{١}{٥}$ = ١٨٠ ⇐ العدد = ٩٠٠

قواعد مهمة

- الجمع والطرح: وحّد المقامات ثم اجمع أو اطرح البسطين.
- الضرب: بسط × بسط ، مقام × مقام.
- القسمة: اقلب الكسر الثاني ثم اضرب.
- اكتب الناتج دائمًا في أبسط صورة.

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١: $\frac{٣}{٤} + \frac{٥}{٦}$

١. (م م ص) للعددين ٦ و ٤ = ١٢

٢. $\frac{١٩}{١٢} = \frac{٩}{١٢} + \frac{١٠}{١٢}$

الحل: $١\frac{٧}{١٢}$

مثال ٢: $١ - \frac{٣}{٤}\ ٢\ \frac{٥}{٧}$

١. $\frac{١١}{٤} - \frac{١٢}{٧} = \frac{٧٧}{٢٨} - \frac{٤٨}{٢٨}$

٢. $\frac{٢٩}{٢٨}$

الحل: $١\frac{١}{٢٨}$

مثال ٣: $\frac{٢}{٣} \div \frac{٣}{٤}$

١. $\frac{٣}{٢} \times \frac{٣}{٤}$

الحل: $١\frac{١}{٨} = \frac{٩}{٨}$

مثال ٤: $\frac{٣}{٨}$ من ١٢

١. $\frac{٣}{٨} \times \frac{١٢}{١} = \frac{٣٦}{٨}$

الحل: $٤\frac{١}{٢}$

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع المقامات: $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} \neq \frac{٢}{٥}$
- قلب الكسر الأول بدل الثاني عند القسمة.
- نسيان تحويل العدد الكسري قبل الضرب أو القسمة.

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤}$

٢. $\frac{٢}{٣} \times \frac{٣}{٥}$

٣. $٢ \div \frac{٥}{٨}$

الإجابات: (1) $\frac{٣}{٤}$ ، (2) $\frac{٢}{٥}$ ، (3) $٣\frac{١}{٥}$